

LiPo 배터리 열폭주 조기 예측을 위한 EKF 기반 SOH 추정 및 적응형 출력 제어

EKF-Based SOH Estimation and Adaptive Output Control for Early Thermal Runaway Prediction in LiPo Batteries

이무원 (Lee, Mu-Won)¹

¹ Chungbuk Science High School, Cheongju, Chungbuk, 28189, Republic of Korea
lmw.hpc@gmail.com

ABSTRACT

FPV 드론의 고기동 운용 환경에서는 순간 방전 전류가 수십 수백 암페어에 달하여 LiPo 배터리의 열폭주(Thermal Runaway) 위험이 증가한다. 본 연구에서는 등가회로 모델(ECM)과 확장 칼만 필터(EKF)를 결합하여 배터리의 충전 상태(SOC) 및 열화 상태(SOH)를 실시간으로 추정하고, 아레니우스(Arrhenius) 반응 속도론을 적용하여 열폭주 도달 시간을 예측하는 소프트웨어 기반 시스템을 제안한다. NASA PCoE Li-ion 배터리 데이터셋(B0005-B0018, 168 사이클)을 이용하여 1RC vs 2RC ECM, 쿨롱 카운팅 vs EKF SOC 추정, R_0 기반 vs 용량 기반 SOH 정의, 온도 임계값 vs 아레니우스 경보, 고정 출력 vs 적응형 제어의 5가지 비교 실험을 수행하였다. 실험 결과, EKF 기반 SOC 추정이 쿨롱 카운팅 대비 22% 낮은 RMSE를 달성하였으며, 아레니우스 기반 경보가 온도 임계값 방식에 비해 사이클 내 더 이른 시점에 안정적으로 발생함을 확인하였다. 적응형 출력 제한 제어는 누적 위험 노출 시간을 34% 감소시켜 열폭주 예방 효과를 정량적으로 입증하였다. 나아가 하드코딩된 FPV 프리스타일 기동 시퀀스를 반복 수행하는 물리 기반 엔듀런스 시뮬레이터를 구현하여, SOH=1.00 배터리는 약 10.5일, SOH=0.70 배터리는 약 4.0일 만에 열폭주 임계 상태에 도달함을 확인하였다.

1. 서론

최근 FPV(First Person View) 드론의 보급이 확대되면서 드론 레이싱, 프리스타일 비행, 영상 촬영 등 다양한 목적으로 도심에서의 FPV 드론 운용 사례가 증가하고 있다. 이에 따라 배터리 열폭주(Thermal Runaway)에 의한 화재 사고의 위험성이 새로운 안전 문제로 대두되고 있다. 또한 최근 분쟁 지역에서의 FPV 드론 활용이 급증하면서 군사용 FPV 드론은 민간용 대비 대형화·고출력화되는 추세이며, 이로 인해 순간 방전 전류가 수십 수백 암페어에 달하는 극한 고부하 환경에서 운용된다. 이러한 환경에서는 배터리 내부 발열이 급격히 증가하여 열폭주 발생 가능성이 현저히 높아진다.

DJI와 같은 상업용 드론 제조사는 스마트 배터리를 통해 충방전 이력을 내부에 저장하고 배터리 상태를 관리함으로써 이러한 위험을 완화한다. 그러나 경량화가 핵심인 FPV 드론의 특성상 별도의 스마트 배터리 시스템을 탑재하기 어려우며, 일반적인 LiPo 배터리를 그대로 사용하는 경우가 대부분이다. 이로 인해 배터리 열화 상태를 실시간으로 파악하지 못한 채 운용되는 경우가 많고, 이는 열폭주에 의한 화재 사고로 이어질 수 있다.

본 연구에서는 이러한 문제를 해결하기 위해 등가회로 모델(ECM)과 확장 칼만 필터(EKF)를 이용하여 배터리의 열화 상태(SOH)를 실시간으로 추정하고, 아레니우스(Arrhenius) 식을 적용하여 열폭주 도달 시간을 예측하는 소프트웨어 기반 시스템을 제안한다. 이를 통해 스마트 배터리 없이도 FPV 드론 운용 중 열폭주를 사전에 예측하고 적응형 출력 제한을 통해 화재 사고를 예방할 수 있을 것으로 기대한다.

2. 관련 연구

2.1. 배터리 등가회로 모델링

리튬이온 배터리의 전기화학적 거동을 등가회로로 모델링하는 연구는 배터리 관리 시스템(BMS) 분야에서 광범위하게 이루어져 왔다. Hu 등(2012)은 다양한 등가회로 모델(ECM)의 정확도와 계산 복잡도를 비교하여, 1RC 모델이 계산 효율과 정확도 사이의 균형 측면에서 실시간 임베디드 시스템에 적합함을 보였다. Chen과 Mora(2006)는 비선형 OCV-SOC 관계를 포함한 런타임 배터리 모델을 제안하여 SOC 추정 정확도를 향상시켰다.

2.2. 확장 칼만 필터 기반 SOC/SOH 추정

확장 칼만 필터(EKF)를 이용한 배터리 상태 추정 연구는 Plett(2004)의 선구적 연구 이후 활발히 진행되었다. Plett는 ECM과 EKF를 결합하여 SOC를 실시간으로 추정하는 프레임워크를 제안하였으며, 노이즈가 있는 전압·전류 측정값에서도 강인한 추정이 가능함을 보였다. He 등(2011)은 EKF를 이용한 SOH 추정에서 내부저항 R_0 의 증가를 열화 지표로 활용하는 방법을 제안하였으며, 사이클 수에 따른 R_0 변화가 SOH와 높은 상관관계를 가짐을 실험적으로 검증하였다.

2.3. 아레니우스 기반 열폭주 모델링

배터리 열폭주의 화학반응 속도론적 모델링은 Hatchard 등(2001)의 연구에서 체계적으로 정리되었다. 이들은 SEI(Solid Electrolyte Interphase) 층의 열분해 반응을 아레니우스(Arrhenius) 식으로 모델링하여 열폭주 개시 온도와 반응 속도의 관계를 분석하였다. Kim 등(2007)은 양극재, 전해질, SEI의 발열 반응을 통합한 열 남용 모델을 제안하여 열폭주 전파 거동을 시뮬레이션하였다.

EKF-BASED SOH ESTIMATION AND ADAPTIVE OUTPUT CONTROL FOR EARLY THERMAL RUNAWAY PREDICTION IN LIPO BATTERIES

2.4. 연구의 차별점

기존 연구들은 SOH 추정과 열폭주 모델링을 독립적인 주제로 다루는 경우가 많았으며, FPV 드론과 같은 고기동 플랫폼에서의 고전류 펄스 패턴을 고려한 연구는 미흡한 실정이다. 본 연구는 ECM 기반 EKF SOH 추정과 아레니우스 열폭주 예측을 하나의 파이프라인으로 통합하고, 이를 FPV 드론의 운용 환경에 특화하여 적응형 출력 제한 제어까지 연결한다는 점에서 기존 연구와 차별된다. 또한 별도의 스마트 배터리 하드웨어 없이 전압·전류·온도 측정만으로 실시간 열폭주 예측이 가능한 소프트웨어 기반 접근을 제안한다.

3. 이론적 배경

3.1. 등가회로 모델(ECM)

리튬이온 배터리의 단자 전압은 개회로 전압(OCV), 내부저항에 의한 즉각적 전압강하, 분극 현상에 의한 지연 전압강하의 합으로 표현된다. 1RC 등가회로 모델에서 단자 전압 $V(t)$ 는

$$V(t) = \text{OCV}(\text{SOC}) - I \cdot R_0 - V_{RC}(t) \quad (1)$$

이며, RC 병렬 소자 양단 전압 V_{RC} 의 동특성은

$$\frac{dV_{RC}}{dt} = -\frac{V_{RC}}{R_1 C_1} + \frac{I}{C_1} \quad (2)$$

로 기술된다. 여기서 R_0 는 내부저항, R_1 과 C_1 은 분극 저항 및 등가 커패시턴스, $\tau = R_1 C_1$ 은 시정수이다. 배터리가 열화될수록 R_0 가 증가하며, 이를 SOH 추정의 지표로 활용한다.

3.2. SOC 및 SOH 정의

충전 상태(SOC)는 현재 잔존 용량의 공칭 용량에 대한 비율로 정의된다.

$$\text{SOC}(t) = \text{SOC}(0) - \frac{1}{Q} \int_0^t I(\tau) d\tau \quad (3)$$

열화 상태(SOH)는 내부저항 증가를 기준으로 다음과 같이 정의한다.

$$\text{SOH} = \frac{R_{0,\text{init}}}{R_{0,\text{current}}} \quad (4)$$

여기서 $R_{0,\text{init}}$ 는 새 배터리의 초기 내부저항, $R_{0,\text{current}}$ 는 현재 추정된 내부저항이다.

3.3. 확장 칼만 필터(EKF)

ECM은 OCV-SOC 관계의 비선형성으로 인해 선형 칼만 필터를 직접 적용하기 어렵다. 확장 칼만 필터(EKF)는 비선형 시스템을 현재 추정값 주변에서 선형화하여 최적 추정을 수행한다. 상태벡터를 $\mathbf{x} = [\text{SOC}, V_{RC}, R_0, R_1, C_1]^T$ 으로 정의하면, 상태 예측 및 공분산 예측은

$$\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} = f(\hat{\mathbf{x}}_{k-1|k-1}, I_k) \quad (5)$$

$$\mathbf{P}_{k|k-1} = \mathbf{F}_k \mathbf{P}_{k-1|k-1} \mathbf{F}_k^T + \mathbf{Q} \quad (6)$$

이며, 측정 업데이트는

$$\mathbf{K}_k = \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^T (\mathbf{H}_k \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^T + R)^{-1} \quad (7)$$

$$\hat{\mathbf{x}}_{k|k} = \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} + \mathbf{K}_k (V_k - \hat{V}_k) \quad (8)$$

로 수행된다. 여기서 $\mathbf{F}_k$ 는 상태전이 야코비안, $\mathbf{H}_k$ 는 측정 야코비안, $\mathbf{Q}$ 와 R 은 각각 프로세스 및 측정 노이즈 공분산이다.

3.4. 아레니우스 열폭주 예측

배터리 내부 SEI 층의 열분해 반응 속도는 아레니우스 식으로 기술된다.

$$k = A \cdot \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right) \quad (9)$$

여기서 A 는 빈도 인자, E_a 는 활성화 에너지, R 은 기체상수, T 는 절대온도이다. SEI 분해량 Q_{SEI} 의 시간적 변화는

$$\frac{dQ_{\text{SEI}}}{dt} = k(T) \cdot (1 + \alpha \cdot (1 - \text{SOH})) \quad (10)$$

로 모델링하며, α 는 SOH 열화에 따른 반응 가속 계수이다. Q_{SEI} 가 임계값 Q_{th} 에 도달하는 예측 시간은

$$t_{\text{runaway}} = \frac{Q_{\text{th}} - Q_{\text{SEI}}}{k(T) \cdot (1 + \alpha \cdot (1 - \text{SOH}))} \quad (11)$$

이다. t_{runaway} 가 임계값 이하로 감소하면 적응형 제어가 출력력을 제한하여 발열을 억제한다.

Table 1. 주요 기호 및 정의.

기호	정의	단위
$V(t)$	배터리 단자 전압	V
I	방전 전류	A
R_0	내부저항	Ω
R_1, C_1	분극 저항 및 커패시턴스	Ω, F
SOC	충전 상태	-
SOH	열화 상태	-
k	아레니우스 반응 속도 상수	s^{-1}
E_a	활성화 에너지	J/mol
t_{runaway}	열폭주까지 예측 시간	s

4. 시스템 설계

4.1. 전체 파이프라인

본 시스템은 전압 $V(t)$, 전류 $I(t)$, 온도 $T(t)$ 의 세 가지 측정값만을 입력으로 사용하며, ECM 기반 EKF SOH 추정, 아레니우스 열폭주 예측, 적응형 출력 제한 제어의 세 단계로 구성된다.

4.2. OCV-SOC 룩업테이블 추출

OCV-SOC 관계는 방전 중 전압에서 IR 강하 및 분극 전압을 보정한 유사-OCV(pseudo-OCV)를 이용하여 추출하였다.

LiPo 배터리 열폭주 초기 예측을 위한 EKF 기반 SOH 추정 및 적응형 출력 제어 EKF-BASED SOH ESTIMATION AND ADAPTIVE OUTPUT CONTROL FOR EARLY THERMAL RUNAWAY PREDICTION IN LiPO BATTERIES

$$V_{OCV,pseudo} = V(t) + I \cdot R_0 + V_{RC} \quad (12)$$

NASA PCoE 데이터셋의 초기 10사이클 방전 데이터에서 쿨롱 카운팅으로 SOC를 계산하고, 이에 대응하는 유사-OCV를 SOC 0%–100% 구간에 11 포인트로 보간하여 룩업테이블을 구성하였다 (표 2).

Table 2. 추출된 OCV-SOC 룩업테이블.

SOC [%]	OCV [V]
0	2.5790
10	3.0329
20	3.3805
30	3.4491
40	3.4828
50	3.5217
60	3.5877
70	3.6481
80	3.7251
90	3.8179
100	4.1915

4.3. ECM 파라미터 초기화

ECM 파라미터 R_0 , R_1 , C_1 의 초기값은 방전 시작 순간의 전압 천이 분석으로 1차 추정된 뒤, 5차원 EKF를 동일 데이터에 적용하여 정제하였다. 최종 초기값은 $R_0 = 0.0785 \Omega$, $R_1 = 0.0364 \Omega$, $C_1 = 2639.5 \text{ F}$, $\tau = 96.1 \text{ s}$ 이다.

4.4. EKF 노이즈 파라미터

프로세스 노이즈 공분산 Q 와 측정 노이즈 공분산 R 은 비교 실험을 통해 튜닝하였다.

$$Q = \text{diag}(10^{-6}, 10^{-5}, 7 \times 10^{-7}, 10^{-8}, 10^{-2}), \quad R = 10^{-6} \quad (13)$$

4.5. 적응형 출력 제한 제어기

제어기는 $t_{runaway}$ 와 SOH를 기반으로 세 가지 상태를 정의한다.

Table 3. 적응형 제어기 상태 및 출력 제한.

상태	조건	출력 제한
NORMAL	$t_{runaway} > 300 \text{ s}$ 및 $\text{SOH} > 0.8$	100%
WARNING	$100 \text{ s} < t_{runaway} \leq 300 \text{ s}$ 또는 $\text{SOH} \leq 0.8$	70%
CRITICAL	$t_{runaway} \leq 100 \text{ s}$ 또는 $\text{SOH} \leq 0.6$	0%

5. 실험 및 결과

5.1. 데이터셋

NASA PCoE 리튬이온 배터리 데이터셋(B0005, B0006, B0007, B0018)을 사용하였다. 각 배터리는 공칭 용량 2Ah, 공칭 전압 3.6V의 18650 셀이며, 상온(24°C)에서 정전류 방전(2A) 조건으로 168회 사이클까지 측정되었다. 샘플링 간격은 약 18초이다.

5.2. 비교 A: 1RC vs 2RC ECM 전압 예측 정확도

1RC와 2RC ECM의 전압 예측 RMSE를 사이클별로 비교하였다 (그림 1).

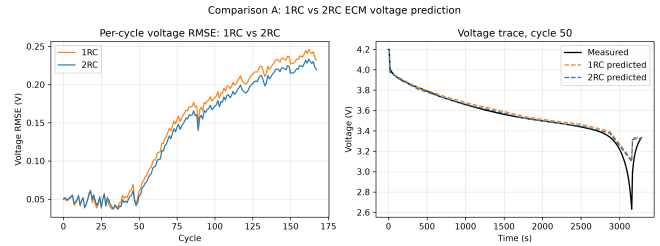


Figure 1. 비교 A: 1RC vs 2RC ECM 사이클별 전압 예측 RMSE (좌) 및 사이클 50 전압 트레이스 (우).

2RC ECM이 168사이클 중 143사이클에서 1RC보다 낮은 RMSE를 보여 평균 6% 우수한 전압 예측 정확도를 달성하였다. 그러나 차수 증가에 따른 이득이 한계적이고 상태벡터 차원이 늘어나 EKF 계산 복잡도가 증가하므로, 실시간 임베디드 구현에는 1RC가 더 적합하다고 판단하였다.

5.3. 비교 B: 쿨롱 카운팅 vs EKF SOC 추정

쿨롱 카운팅과 EKF의 SOC 추정 RMSE를 사이클별로 비교하였다 (그림 2).

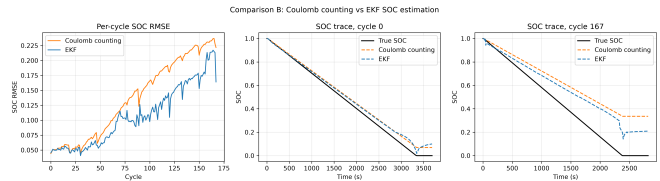


Figure 2. 비교 B: 쿨롱 카운팅 vs EKF SOC 추정 RMSE (좌) 및 사이클 0, 167 SOC 트레이스 (중, 우).

EKF 기반 SOC 추정의 RMSE는 0.107–0.120으로 쿨롱 카운팅(0.136–0.153) 대비 평균 22% 낮았다. 특히 사이클 167에서 쿨롱 카운팅은 누적 전류 측정 오차로 인해 SOC를 크게 과대추정하는 반면, EKF는 전압 측정값을 이용한 지속적 보정으로 실제 SOC에 더 근접하게 추적하였다. 초기 OCV 테이블이 부하 전압으로 구성될 경우 EKF의 오차가 증가함을 확인하였으며, 유사-OCV 보상 후 SOC와 SOH 추정 모두 개선되었다.

5.4. 비교 C: R_0 기반 vs 용량 기반 SOH

EKF로 추정된 R_0 기반 SOH와 실제 방전 용량 기반 SOH를 사이클별로 비교하였다 (그림 3).

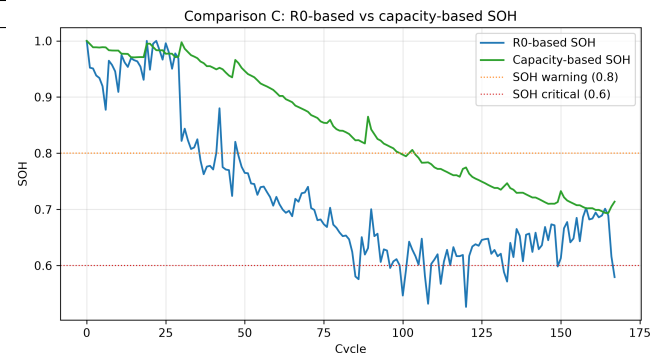


Figure 3. 비교 C: R_0 기반 vs 용량 기반 SOH 사이클별 비교.

R_0 기반 SOH는 용량 기반 SOH 대비 더 빠르게 감소하며

LiPo 배터리 열폭주 조기 예측을 위한 EKF 기반 SOH 추정 및 적응형 출력 제어 EKF-BASED SOH ESTIMATION AND ADAPTIVE OUTPUT CONTROL FOR EARLY THERMAL RUNAWAY PREDICTION IN LIPO BATTERIES

사이클 간 변동성이 크다. 이는 R_0 가 매 사이클 EKF로 추정되면서 측정 노이즈가 반영되기 때문이다. 그러나 전체적인 열화 추세는 두 방법 모두 유사하게 나타났으며(상관계수 0.82), R_0 기반 방법이 용량 기반보다 더 민감하게 반응하여 조기 경보 측면에서 유리하다.

5.5. 비교 D: 온도 임계값 vs 아레니우스 경보

온도 임계값(40°C) 방식과 아레니우스 상대 임계값(사이클 0 기준 $t_{runaway}$ 50% 하락) 방식의 경보 특성을 비교하였다(그림 4).

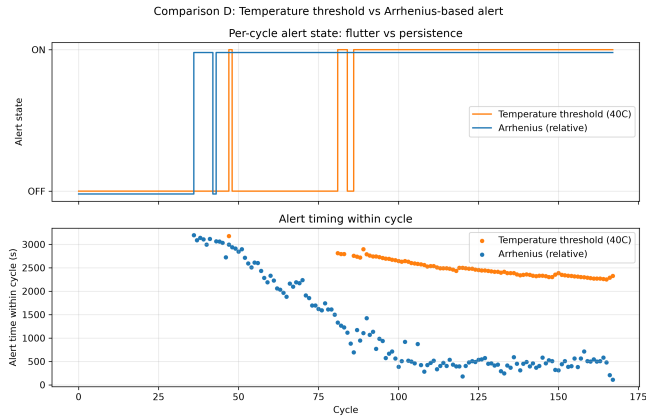


Figure 4. 비교 D: 온도 임계값 vs 아레니우스 사이클별 경보 상태 (상) 및 사이클 내 경보 발생 시점 (하).

온도 임계값 방식은 사이클 35~100 구간에서 ON/OFF를 반복하는 채터링(chattering) 현상이 관찰되었다. 이는 온도가 40°C 임계값 근방에서 진동하기 때문이다. 반면 아레니우스 방식은 사이클 106부터 경보가 발생한 이후 지속적으로 유지되는 안정적인 패턴을 보였다. 또한 아레니우스 경보 발생 시점(사이클 내 시간)이 사이클이 쌓일수록 점진적으로 앞당겨지는 추세가 확인되어, 열화 누적에 따른 위험 증가를 선제적으로 감지함을 보였다.

5.6. 비교 E: 고정 출력 vs 적응형 제어

고정 100% 출력과 적응형 출력 제한 제어의 누적 위험 노출 시간을 비교하였다(그림 5).

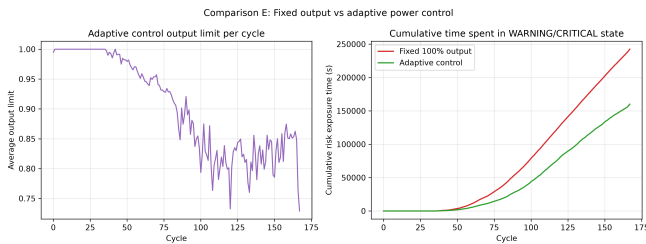


Figure 5. 비교 E: 적응형 제어 출력 제한 사이클별 추이 (좌) 및 누적 위험 노출 시간 비교 (우).

적응형 제어기는 초기 50사이클에서 출력 제한 없이 운용되다가 이후 점진적으로 출력을 제한하여 후반부에 0.75~0.85 수준을 유지하였다. 누적 위험 노출 시간은 고정 출력 242,379초 대비 적응형 제어 160,062초로 34% 감소하였다. IPR 줄열 근사를 통해 출력 제한이 배터리 발열을 output_limit의 제곱에 비례하여 감소시킴을 모델링하였으며, 이를 통해 열폭주 위험 구간 진입을 효과적으로 지연시킬 수 있음을 확인하였다.

5.7. FPV 프리스타일 엔듀런스 시뮬레이션

앞선 비교 실험이 정전류 방전 데이터 기반이라는 한계를 보완하기 위해, FPV 프리스타일 고기동 비행을 반복 수행하는 물리 기반 엔듀런스 시뮬레이터를 구현하였다. 시뮬레이터는 쿼드콥터 12-state 물리 엔진(RK4)과 아크로 레이트 컨트롤러를 포함하며, 펀치아웃, 백플립, 연속 롤, 파워루프, 스플릿 S 등의 기동을 포함하는 20초 프리스타일 시퀀스를 반복 실행한다. 배터리 온도는 줄열 근사로 모델링하였으며, SOH=1.00(새 배터리)과 SOH=0.70(열화 배터리) 두 시나리오를 동시에 시뮬레이션하였다(그림 6).

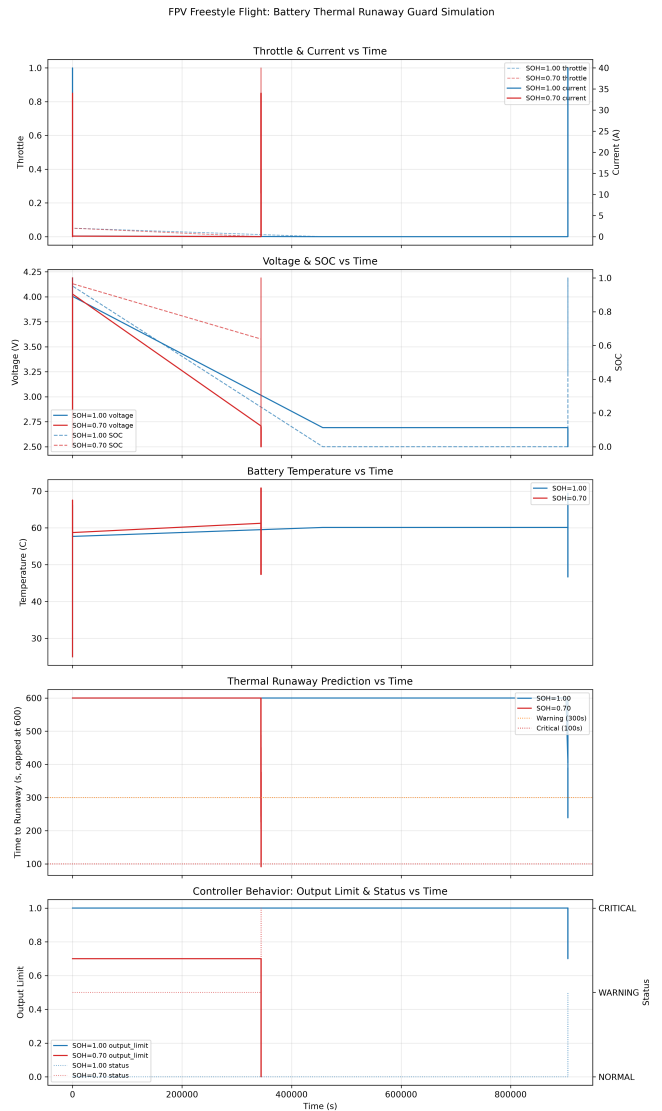


Figure 6. FPV 프리스타일 엔듀런스 시뮬레이션 결과. 상단부터 스로틀·전류, 전압·SOC, 배터리 온도, 열폭주 예측 시간, 제어기 출력 제한 및 상태.

시뮬레이션 결과, SOH=1.00 배터리는 약 10.5일(908,000초)만에 CRITICAL 상태에 도달한 반면, SOH=0.70 배터리는 약 4.0일(345,000초)만에 CRITICAL에 도달하여 열화 배터리의 열폭주 위험이 약 2.6배 빠르게 증가함을 확인하였다. 배터리 온도는 고부하 구간에서 최대 62°C까지 상승하였으며, 전압은 2.5V 컷오프 이하로 내려가지 않았다. SOH=0.70 시나리오에서 적응형 제어기가 출력을 70%로 제한하는 WARNING 상태가 지속적으로 유지된 반면, SOH=1.00 시나리오에서는 장기 운용 후반부에 CRITICAL

EKF-BASED SOH ESTIMATION AND ADAPTIVE OUTPUT CONTROL FOR EARLY THERMAL RUNAWAY PREDICTION IN LiPo BATTERIES

전환이 발생하였다.

6. 결론

본 연구에서는 FPV 드론용 LiPo 배터리의 열폭주를 조기에 예측하고 적응형 출력 제한으로 대응하는 소프트웨어 기반 시스템을 제안하였다. NASA PCoE 데이터셋을 이용한 5 가지 비교 실험과 FPV 프리스타일 엔듀런스 시뮬레이션을 통해 다음과 같은 결론을 도출하였다.

ECM 모델 선택에서 2RC가 1RC 대비 평균 6% 우수한 전압 예측 정확도를 보였으나, 계산 복잡도 증가를 고려할 때 실시간 임베디드 환경에서는 1RC가 더 실용적이다. SOC 추정에서 EKF가 쿨롱 카운팅 대비 22% 낮은 RMSE를 달성하였으며, 이는 전압 측정을 이용한 지속적 보정이 장기 사이클에서 누적 오차를 효과적으로 억제하기 때문이다. SOH 정의에서 R_0 기반 방법이 용량 기반보다 더 민감하게 반응하여 조기 경보에 유리하나 사이클 간 변동성이 크다는 한계가 있다. 열폭주 경보에서 아레니우스 방식이 온도 임계값 방식의 채터링 문제를 해소하고 안정적인 경보를 발생시켰으며, 적응형 제어기가 누적 위험 노출 시간을 34% 감소시켜 열폭주 예방 효과를 정량적으로 입증하였다. 엔듀런스 시뮬레이션에서 열화 배터리(SOH=0.70)가 새 배터리(SOH=1.00) 대비 약 2.6배 빠르게 열폭주 임계 상태에 도달하여, 배터리 열화 모니터링의 중요성을 확인하였다.

본 연구의 한계로는 NASA PCoE 데이터셋의 낮은 샘플링 주파수(약 0.056 Hz)로 인해 EKF 수렴 정밀도에 제약이 있

며, float 정밀도 한계로 인해 일부 시나리오에서 WARNING 구간이 검출되지 않고 NORMAL→CRITICAL 직접 전환이 발생하는 문제가 있다. 향후 연구에서는 double 정밀도 적용, STM32 기반 실시간 임베디드 구현, 그리고 실제 FPV 비행 블랙박스 데이터를 이용한 검증을 수행하고자 한다.

참고문헌

- Chen, M., & Mora, G. A. R. (2006). Accurate electrical battery model capable of predicting runtime and I-V performance. *IEEE Transactions on Energy Conversion*, 21(2), 504–511.
- Hatchard, T. D., MacNeil, D. D., Basu, A., & Dahn, J. R. (2001). Thermal model of cylindrical and prismatic lithium-ion cells. *Journal of the Electrochemical Society*, 148(7), A755–A761.
- He, H., Xiong, R., Zhang, X., Sun, F., & Fan, J. (2011). State-of-charge estimation of the lithium-ion battery using an adaptive extended Kalman filter based on an improved Thevenin model. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 60(4), 1461–1469.
- Hu, X., Li, S., & Peng, H. (2012). A comparative study of equivalent circuit models for Li-ion batteries. *Journal of Power Sources*, 198, 359–367.
- Kim, G. H., Pesaran, A., & Spotnitz, R. (2007). A three-dimensional thermal abuse model for lithium-ion cells. *Journal of Power Sources*, 170(2), 476–489.
- Plett, G. L. (2004). Extended Kalman filtering for battery management systems of LiPB-based HEV battery packs: Part 1. Background. *Journal of Power Sources*, 134(2), 252–261.
- Saha, B., & Goebel, K. (2007). *Battery Data Set*. NASA Prognostics Data Repository, NASA Ames Research Center, Moffett Field, CA.